

# OSMnx 및 유전 알고리즘 기반 다중 목적지 실시간 경로 최적화 시스템 구현 및 성능 분석

## Implementation and Performance Analysis of a Real-Time Multi-Destination Path Optimization System Based on OSMnx and Genetic Algorithm

○이 다 겸<sup>1</sup>, 한 승 호<sup>2\*</sup>

<sup>1)</sup> 한양대학교 ERICA 전자공학부 (E-mail: cooldk@hanyang.ac.kr)

<sup>2)</sup> 한양대학교 전자공학과 (TEL: 031-400-5170; E-mail: seunghohan@hanyang.ac.kr)

**Abstract** This paper proposes a real-time multi-destination path planning system for autonomous campus delivery robots. A Genetic Algorithm (GA) optimizes visit orders on an OSMnx-based road network graph. Experiments confirm real-time responsiveness, computing paths in under 0.34 seconds for up to 100 destinations. However, a 300-node stress test identified a 2.5-second threshold, revealing the scalability limit of a single GA model. Furthermore, the system successfully demonstrates dynamic rerouting under simulated traffic congestion via edge weight manipulation.

**Keywords** Path Planning, Genetic Algorithm, OpenStreetMap, Autonomous Delivery Robot, Real-time System

### 1. 서 론

ラスト 마일 배달 시장의 확대와 캠퍼스 내 물류 자동화 수요 증가에 따라, 다수의 목적지를 효율적으로 방문하는 자율주행 배달 로봇의 경로 계획 알고리즘에 대한 관심이 높아지고 있다. 기존 GIS 기반 시스템은 정적 맵 데이터를 사용하여 실시간 교통 변수 반영과 다중 목적지 최적 순서 탐색이 어렵다는 한계가 있다.

본 논문에서는 OSMnx로 실제 도로망 그래프를 구성하고 유전 알고리즘(GA)을 적용하여 다중 목적지 방문 순서를 최적화하는 시스템을 구현한다 [1], [2]. 목적지 수를 3개에서 300개까지 확장하며 연산 시간을 측정하고, 교통 체증 시뮬레이션을 통해 동적 우회 경로 생성 기능을 검증한다.

### 2. 본 론

#### 2.1 시스템 구성

본 시스템은 오픈소스 지도 데이터인 OpenStreetMap (OSM)을 활용하여 자율주행 로봇의 이동 환경을 그래프 모델로 구축한다. 한양대학교 ERICA 캠퍼스를 중심으로 반경 700 m의 ROI(Region of Interest)를 설정하고, OSMnx 라이브러리를 이용하여 교차로를 Node, 도로를 Edge로 정의하는 공간 정보를 추출하였다 [1].

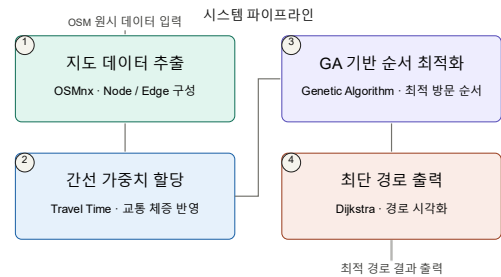


그림 1. 시스템 전체 파이프라인 흐름도

각 edge에는 도로 유형에 따른 법정 제한 속도를 주입하고, 이를 기반으로 통행 소요 시간(Travel Time)을 계산하여 간선 가중치로 할당하였다. 특히, 특정 노드 주위의 가중치를 동적으로 조작함으로써 교통 체증이나 도로 폐쇄와 같은 실시간 환경 변화를 시뮬레이션할 수 있도록 설계하였다. 시스템 전체 파이프라인은 (그림 1)과 같이 지도 데이터 추출, 간선 가중치 할당, GA 기반 방문 순서 최적화, 최단 경로 출력의 단계로 구성된다.

#### 2.2 유전 알고리즘 기반 경로 최적화

다중 목적지의 효율적인 방문 순서를 결정하기 위해 GA를 적용하였다 [2]. 염색체(Chromosome)는 방문할 목적지의 인덱스 번호를 정수 형태로 나열한 리스트로 인코딩하였으며, 적합도 함수는 총 소요 시간의 역수로 정의하여 이동 시간을 최소화하도록 설계하였다. 총 소요 시간  $T_{total}$ 의 정의는 식 (1)과 같다.

$$T_{total} = t(S, P_1) + \sum_{i=1}^{n-1} t(P_i, P_{i+1}) \quad (1)$$

\* 본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 “첨단 GPU 활용 지원 사업”으로 지원받아 수행된 연구임

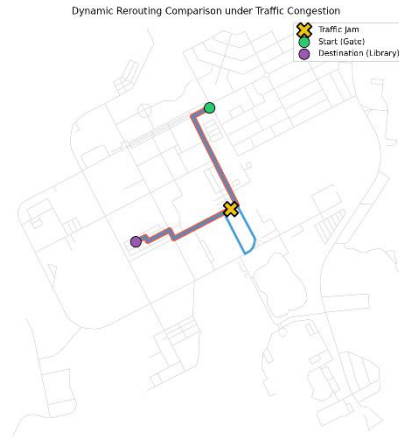


그림 2. 교통 체증 발생 시 동적 우회 경로



그림 3. 10 개 목적지 최적 경로 시각화

여기서  $S$ 는 출발지,  $P_i$ 는  $i$ 번째 방문 목적지,  $n$ 은 총 목적지 수,  $t(a, b)$ 는 두 지점 간의 최단 통행 시간을 의미한다. 우수한 개체를 보존하기 위해 엘리트 보존(Elitism) 전략을 채택한 선택 연산을 수행하며, 경로의 순서 보존을 위해 순서 교차(Ordered Crossover)와 스왑 변이(Swap Mutation)를 적용하였다. 본 연구에서의 집단 크기(Population Size)는 50, 최대 세대 수(Generations)는 100으로 설정하였다.

### 2.3 실험 및 결과

실험은 한양대학교 ERICA 캠퍼스 도로망 데이터를 바탕으로 수행되었다. 먼저 교통 체증 상황에서의 동적 우회 기능을 검증하기 위해 특정 구간의 통행 시간을 100 배로 증폭시킨 결과, (그림 2)와 같이 체증 발생 이전에는 최단 거리 경로(빨간색)를 따르지만, 체증 발생 후 시스템이 해당 구간을 회피하여 대체 경로(파란색)를 실시간으로 생성함을 확인하였다.

목적지 수 확장에 따른 알고리즘의 연산 효율성을 평가하기 위해 각 케이스별로 5 회 반복 측정을 실시하였으며, 전체 결과는 (표 1)과 같다. 캠퍼스 내 현실적인 운용 범위인 10 개 이하의 환경에서는 평균 0.038 초의 매우 빠른 연산 속도를 보였다. (그림 3)은 목적지 10 개 환경에서 GA 가 도출한 최적 방문 순서와 경로를 시각화한 결과이다.

| 목적지 수 | 평균 (s) | 최솟값 (s) | 최댓값 (s) |
|-------|--------|---------|---------|
| 3 개   | 0.0235 | 0.0216  | 0.0287  |
| 5 개   | 0.0386 | 0.0263  | 0.0559  |
| 7 개   | 0.0348 | 0.0317  | 0.0382  |
| 10 개  | 0.0335 | 0.0247  | 0.0508  |
| 50 개  | 0.1380 | 0.1302  | 0.1448  |
| 100 개 | 0.3307 | 0.3285  | 0.3339  |
| 300 개 | 2.5267 | 2.0469  | 3.0417  |

표 1. 목적지 수에 따른 GA 연산 시간

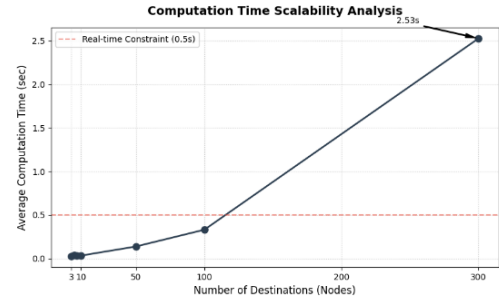


그림 4. 목적지 수 확장에 따른 연산 시간 추이

대규모 환경에서의 확장성을 검증하기 위한 스트레스 테스트 결과 역시 (표 1) 및 (그림 4)의 추이에서 확인할 수 있다. 목적지 100 개 환경에서도 평균 0.33 초 이내의 연산 시간을 기록하여 실시간 응답성을 안정적으로 유지하였다. 다만 300 개 목적지 환경에서는 평균 2.53 초의 연산 임계점이 관찰되며 지수적인 연산 부하 증가 폭을 보였다. 이는 단일 에이전트 운용 범위를 상회하는 대규모 환경에서 별도의 최적화가 필요함을 시사한다.

### 3. 결 론

본 논문에서는 OSMnx 기반 도로망 그래프와 유전 알고리즘을 결합한 다중 목적지 실시간 경로 최적화 시스템을 구현하였다. 목적지 수를 3개에서 100개까지 확장한 실험에서 평균 연산 시간 0.34초 이내의 실시간 응답성을 확인하였으며, 교통 체증 시뮬레이션을 통해 동적 우회 경로 생성 기능을 검증하였다.

한편, 300개 목적지 환경의 스트레스 테스트에는 평균 연산 시간이 2.5초 이상으로 증가하여 단일 GA 모델의 확장성 한계를 확인하였다. 향후에는 대규모 도심 환경 대응을 위한 계층적 최적화 또는 군집화 알고리즘을 통해 성능 고도화를 진행할 예정이다.

### 참고문헌

- [1] G. Boeing, "OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks," *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 65, pp. 126-139, 2017.
- [2] A. Elshamli, H. A. Abdullah, and S. Areibi, "Genetic algorithm for dynamic path planning," in *Proceedings of the IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering*, 2004, pp. 677-680.